Laboratorio di Fisica

Indice

I Lezioni di teoria **2**

1 Amplificatori **2**
1.1 Amplificatore in tensione . . . 2
1.2 Amplificatore di corrente . . . 3
1.2.1 Amplificatore di corrente con transistor BJT . . . 3
1.3 Amplificatore di transresistenza . . . 3
1.4 Amplificatore di transconduttanza . . . 4
1.4.1 Amplificatore di transconduttanza con transistor BJT . . . 4

2 Amplificatori operazionali **4**
2.1 Operazionale invertente . . . 5
2.1.1 Analisi e miglioramento della rete di feedback . . . 5
2.2 Operazionale sommatore pesato . . . 6
2.3 Operazionale non invertente . . . 6
2.3.1 Inseguitore di tensione o buffer . . . 6
2.4 Amplificatore operazionale alle differenze . . . 7
2.4.1 Caso con un solo amplificatore . . . 7
2.5 Amplificatore per strumentazione . . . 8
2.5.1 Caso con ingressi collegati a tensione di modo comune . . . 8
2.6 Amplificatori operazionali di corrente . . . 8
2.7 Amplificatori operazionali di transresistenza . . . 9

Parte I

Lezioni di teoria

1 Amplificatori

Tipi di amplificatori: tensione, corrente, transresistenza, transconduttanza, amplificatore di potena. Proprietà fondamentale degli amplificatori è la **linearità.**

$$S_{\text{out}}(t) = AS_{\text{in}}(t) \tag{1}$$

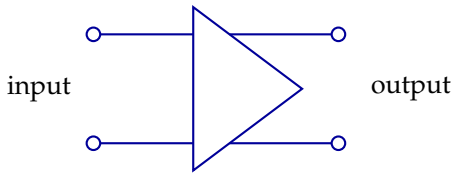


Figura 1: *Amplificatore*

1.1 Amplificatore in tensione

$$A_V = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \tag{2}$$

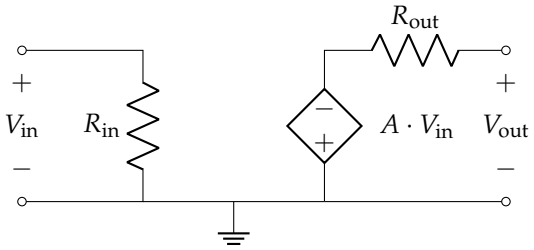


Figura 2: *Amplificatore in tensione*

A_{oc} () è detta amplificazione di open-circuit, che corrisponde al caso $R_{\text{load}} \to \infty$.

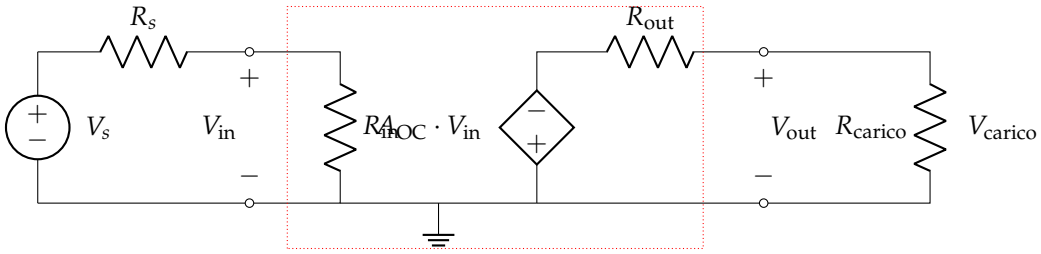


Figura 3: *Amplificatore in tensione con ingresso in tensione e resistenza di carico*

$$V_{\text{out}} = V_{\text{load}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} A_{\text{oc}} V_{\text{in}}$$

$$V_{\text{out}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} A_{\text{oc}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{s}}}{R_{\text{in}}}} V_{\text{s}} \tag{3}$$

Da cui si ottiene che il guadagno $G = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ risulta:

$$G = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{s}}}{R_{\text{in}}}} A_{\text{oc}} \tag{4}$$

Da notare $G \leq A_{\text{oc}}$, per cui $G = A_{\text{oc}}$ nel caso ideale con $R_{\text{out}} \to 0$ e $r_{\text{in}} \to \infty$.

1.2 Amplificatore di corrente

$$A_I = \frac{i_{\text{out}}}{i_{\text{in}}} \tag{5}$$

A_{sc} (numero puro) è detta amplificazione di short-circuit, che corrisponde al caso $R_{\text{load}} \to 0$.

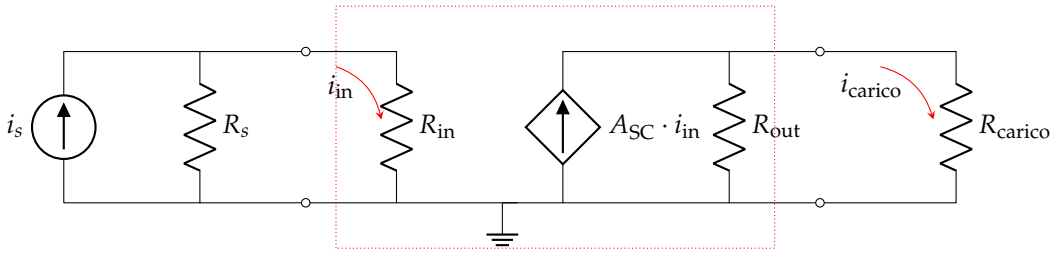


Figura 4: *Amplificatore in corrente con ingresso in corrente e resistenza di carico*

$$i_{\text{load}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{load}}}{R_{\text{out}}}} A_{\text{sc}} i_{\text{in}}$$

$$i_{\text{out}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{load}}}{R_{\text{out}}}} A_{\text{sc}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{s}}}} i_{\text{s}} \tag{6}$$

Da cui si ottiene che il guadagno $G = i_{\text{out}}/i_{\text{in}}$ risulta:

$$G = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{load}}}{R_{\text{out}}}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{s}}}} A_{\text{sc}} \tag{7}$$

Da notare $G \leq A_{\text{sc}}$, per cui $G = A_{\text{sc}}$ nel caso ideale con $R_{\text{out}} \to \infty$ e $r_{\text{in}} \to 0$.

1.2.1 Amplificatore di corrente con transistor BJT

$$i_{load} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{load}}}{R_{out}}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\pi}}{R_{\text{s}}}} A_{\text{sc}} i_{\text{s}}$$

1.3 Amplificatore di transresistenza

$$R_{\text{m}} = \frac{V_{\text{out}}}{i_{\text{in}}} \tag{8}$$

R_{m} ($[R_{\text{m}}] = \Omega$) è detto guadagno di transresistenza di circuito aperto, che corrisponde al caso $R_{\text{load}} \to \infty$.

$$V_{\text{load}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} R_{\text{m}} i_{\text{in}}$$

$$i_{\text{out}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} R_{\text{m}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{s}}}} i_{\text{s}} \tag{9}$$

Da cui si ottiene che il guadagno $G = i_{\text{out}}/i_{\text{in}}$ risulta:

$$G = \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{load}}}} \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{s}}}} R_{\text{m}} \tag{10}$$

Da notare $G \leq R_{\text{m}}$, per cui $G = R_{\text{m}}$ nel caso ideale con $R_{\text{out}} \to 0$ e $r_{\text{in}} \to 0$.

1.4 Amplificatore di transconduttanza

$$G_m = \frac{i_{out}}{V_{in}} \tag{11}$$

G_m $([G_m] = \Omega^{-1})$ è detto guadagno di transconduttanza di corto-circuito, che corrisponde al caso $R_{load} \to 0$.

$$i_{load} = \frac{1}{1 + \frac{R_{load}}{R_{out}}} G_m V_{in}$$

$$i_{load} = \frac{1}{1 + \frac{R_{load}}{R_{out}}} \frac{1}{1 + \frac{R_s}{R_{in}}} G_m V_{in} \tag{12}$$

Da cui si ottiene che il guadagno $G_m = i_{load}/V_{in}$ risulta:

$$G = \frac{1}{1 + \frac{R_{load}}{R_{out}}} \frac{1}{1 + \frac{R_s}{R_{in}}} G_m \tag{13}$$

Da notare $G \leq G_m$, per cui $G = G_m$ nel caso ideale con $R_{out} \to \infty$ e $r_{in} \to \infty$.

1.4.1 Amplificatore di transconduttanza con transistor BJT

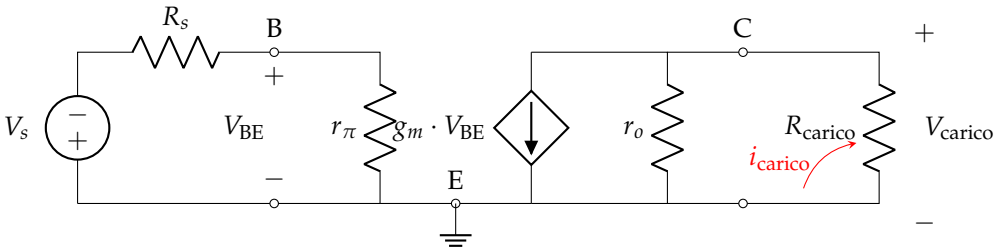


Figura 5: *Amplificatore di transconduttanza con BJT*

$$i_{load} = \frac{1}{1 + \frac{R_{load}}{R_{out}}} \frac{1}{1 + \frac{R_s}{R_\pi}} G_m V_s \tag{14}$$

2 Amplificatori operazionali

Gli amplificatori operazionali sono realizzati interamente in silicio e si tratta di amplificatori in tensione ad alto guadagno. Hanno 3 terminali (V_n, V_p, V_{out}) e 2 alimentazioni (solitamente simmetriche) $+V_{cc}$ e $-V_{EE}$ che determinano il massimo del potenziale in uscita. Il dispositivo non è collegato direttamente a massa, ma il riferimento lo fa la massa comune delle alimentazioni. Sono caratterizzati da un guadagno a circuito aperto molto grande.

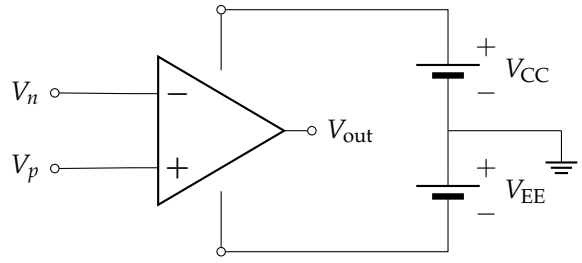


Figura 6: *Amplificatore operazionale*

$$V_{out} = AV_d = A\left(V_p - V_n\right)$$

Gli amplificatori operazionali **non permettono alla corrente di fluire attraverso i terminali di ingresso**, quindi $R_{in} \to \infty$; idealmente, la resistenza in uscita $R_o \to 0$.

L'amplificatore operazionale può essere difficilmente utilizzato in open-loop (a causa dell'alto guadagno), ma solitamente si usa con una rete di feedback (closed-loop).

Amplificatore operazionale **ideale**:

1. $R_{\text{in}} \to \infty$
2. $R_{\text{o}} \to 0$
3. $A \to \infty$
4. Banda passante infinita

2.1 Operazionale invertente

Configurazione invertente: R_2 chiude il circuito tra V_{out} e il terminale invertente $(-)$. Viene detto **feedback negativo**. L'ingresso non invertente $(+)$ è collegato a massa $\implies V_{\text{p}} = 0$.

Nel caso di condizioni di idealità sul guadagno open-circuit: $A \to \infty$

$$\lim_{A\to\infty} V_{\text{d}} = \lim_{A\to\infty} \frac{V_{\text{out}}}{A} = 0$$

Di conseguenza si ha la condizione di **virtual circuit**:

$$V_{\text{p}} = V_{\text{n}}$$

Di conseguenza, $V_{\text{p}} = V_{\text{n}} = 0$:

$$\implies V_{\text{out}} = -\frac{R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$

Il guadagno di conseguenza è:

$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

Il guadagno è definito solamente dalla resistenze esterne e comporta a uno sfasamento di π.

Nel caso di non idealità $(A < \infty)$ bisogna risolvere l'equazione ai nodi:

$$\frac{V_{\text{n}} - V_{\text{out}}}{R_2} = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{n}}}{R_1}$$

Da cui si ottiene

$$G = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{A}}$$

Le condizioni di non idealità si possono considerare trascurabili per $A \gg 1 + \frac{R_2}{R_1}$.

Considerando la condizione di virtual-short si ha che $R_{\text{in}} = R_1$, mentre non si ha alcuna resistenza sull'output $R_{\text{o}} = 0$.

2.1.1 Analisi e miglioramento della rete di feedback

Bisogna evitare di usare resistenze eccessivamente alte $(R_2 > 1\,M\Omega)$, a causa della poca precisione e dei problemi con rumore elettroniche e \begin{circuitikz}

% Op-amp pulito: i pin ora sono ortogonali per impostazione

\node[op amp] (OA) at (3, 0) {};

% Ingressi orizzontali

\draw (OA.-) -- ++(-1.5, 0) node[ocirc] {} node[left] {V_n};

\draw (OA.+) -- ++(-1.5, 0) node[ocirc] {} node[left] {V_p};

\draw (OA.out) -- ++(1, 0) node[ocirc] {} node[right] {V_{out}};

% Alimentazioni perfettamente verticali

\draw (OA.up) -- ++(0, 0.6) node[above] {V_{CC}};

\draw (OA.down) -- ++(0, -0.6) node[below] {V_{EE}};

\end{circuitikz}

Andando a risolvere l'equazione ai nodi sulla rete di feedback, dove vengono usate 3 resistenze:

$$i_2 + i_3 = i_4$$

$$-\frac{V_x}{R_2} - \frac{V_x}{R_3} = \frac{V_x - V_{\text{out}}}{R_4}$$

Da cui si ottiene

$$G = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3}\right)$$

Nel caso in cui $R_2 = kR_3$ significa che $i_3 = ki_2 \implies i_4 = (1+k)\, i_1$. Questo circuito si può usare come amplificatore di corrente quando il carico è **floating** (non collegato a massa).

2.2 Operazionale sommatore pesato

Per il principio di sovrapposizione vale

$$V_{\text{out}} = -\sum \frac{V_i}{R_i} R_{\text{f}}$$

2.3 Operazionale non invertente

Il segnale in tensione viene applicato all'ingresso non invertente $(+)$. In condizioni di idealità vale $V_{\text{p}} = V_{\text{n}} = V_{\text{in}}$ a causa del virtual short.

L'equazione ai nodi della maglia di feedback nel nodo del terminale invertente $i_1 = i_2$ di ottiene

$$\frac{V_{\text{n}}}{R_1} = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{n}}}{R_2}$$

considerando le condizioni dovute al virtual short si ottiene:

$$G = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Si comporta come un partitore di tensione, dove il guadagno a circuito chiuso dipende esclusivamente dalla rete resistiva.

Questo tipo di circuito avrà che una frazione di V_{out} viene fornita all'ingresso invertente controbilanciando l'aumento di V_{d} e riportandolo vicino a zero: effetto di feedback degenerativo.

Nel caso di non idealità è sufficiente utilizzare $V_{\text{n}} = V_{\text{in}} - \frac{V_{\text{out}}}{A}$

$$G = \frac{G_{\text{ideal}}}{1 + \frac{G_{\text{ideal}}}{A}}$$

Si ottiene che poi $R_{\text{in}} \to \infty$ e $R_{\text{out}} \to 0$.

2.3.1 Inseguitore di tensione o buffer

Si ottiene mettendo $R_2 = 0$ e si rimuove R_1

$$G = 1$$

La resistenza del carico viene alimentata direttamente tramite le tensioni di alimentazione dell'operazionale.

2.4 Amplificatore operazionale alle differenze

L'amplificatore alle differenze risponde alla differenza tra i segnali in ingresso e rigetta i segnali comuni (caso ideale).

Si definisce la tensione di modo comune

$$V_{\mathrm{CM}} = \frac{V_{\mathrm{p}} + V_{\mathrm{n}}}{2}$$

Da cui si ottengono le nuove relazioni:

$$\begin{cases} V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{CM}} + \frac{\mathrm{V_d}}{2} \\ V_{\mathrm{n}} = V_{\mathrm{CM}} - \frac{\mathrm{V_d}}{2} \end{cases}$$

In generale vale $V_{\mathrm{out}} = A_{\mathrm{d}} V_{\mathrm{d}} + A_{\mathrm{CM}} V_{\mathrm{cm}}$, con A_{d} detto guadagno differenziale dell'amplificatore, mentre A_{CM} è detto guadagno di modo comune dell'amplificatore.

$$\mathrm{CMRR} = 20 \log \left(\frac{|A_{\mathrm{d}}|}{|A_{\mathrm{CM}}|} \right)$$

2.4.1 Caso con un solo amplificatore

Tutte le tensioni sono riferite a massa. Per ricavare la funzione di trasferimento si utilizza il principio di sovrapposizione.

Al posto di V_1 si pone a massa e si lascia invariato V_2: al nodo V_{n} si ottiene:

$$\frac{V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{n}}}{R_2} = \frac{V_{\mathrm{n}}}{R_1}$$

e al nodo V_{p} si ottiene:

$$\frac{V_{\mathrm{p}}}{R_4} = \frac{V_2}{R_3 + R_4}$$

Andando a considerare il virtual short si ottiene che

$$V_{\mathrm{out}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

Al posto di V_2 si pone a massa e si lasci invariato V_1: si ottiene un amplificatore invertente con $V_{\mathrm{out}} = -\frac{R_2}{R_1} V_1$.

Di conseguenza, andando a sommare i contributi si ottiene

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} V_2 - V_1 \right)$$

nel caso particolare di $R_3/R_4 = R_1/R_2$ si ha che

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

Ora si considera lo stesso circuito, ma con ai due capi di input la stessa tensione comune V_{CM} analogamente a prima si ottiene che $V_{\mathrm{p}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{\mathrm{CM}}$ e

$$\frac{V_{\mathrm{CM}} - V_{\mathrm{n}}}{R_1} = \frac{V_{\mathrm{n}} - V_{\mathrm{out}}}{R_2}$$

da cui si ottiene andando a considerare il virtual short:

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} - 1 \right) V_{\mathrm{CM}}$$

Di conseguenza, lo stesso caso particolare precedente $(R_3/R_4 = R_1/R_2)$ porta a avere $V_{\mathrm{out}} = 0$ e $A_{\mathrm{CM}} = 0$.

Un problema sta nel fatto che è impossibile avere resistenze identiche $\implies$ CMRR $\neq 0$.

Inoltre, se si va a valutare l'impedenza di ingresso e considerando il virtual short si osserva che $V_{\text{d}} = 2R_1$ di conseguenza $R_{\text{in}} = 2R_1$. Di conseguenza, se si vuole avere un certo guadagno $A_{\text{d}} = R_2/R_1$ si è vincolati o ad avere R_2 grande e imprecisa o R_1 e, di conseguenza, R_{in} piccole

2.5 Amplificatore per strumentazione

Il problema della bassa impedenza dell'amplificatore differenziale si risolve introducendo 2 buffer in ingresso. Considerando A_1 e A_2 le amplificazioni a open-circuit, si ottiene $V_{1,2\,x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{1,2}$.

Di conseuenza, nel caso di idealità:

$$V_{\text{out}} = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_2 - V_1)$$

I vantaggi sono che la **resistenza di ingresso è infinita** (idealmente) e rimane un **grande quadagno differenziale**. Se i due buffer e le resistenze collegate sono identiche il percorso seguito dai segnali è simmetrico.

Gli svantaggi sono che:

1. Il guadagno di ingresso è lo stesso per parte differenziale e di modo comune $\implies$ è facile arrivare a saturazione
2. Se i due buffer all'ingresso non sono identici, si ottiene in output un segnale spurio
3. Le resistenze R_1 e R_2 dovrebbero essere rispettivamente identiche tra i due buffer, cosa difficile da ottenere

Questi problemi si possono risolvere togliendo la massa tra le resistenze R_1. Considerando il virtual chort e il collegamento ottenuto si ha che

$$i = \frac{V_{1x} - V_{2x}}{2\,(R_1 + R_2)} = \frac{V_1 - V_2}{2R_1}$$

Da cui si ottiene $G = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$, importante notale che non è necessario che le due resistenze R_2 siano identiche:

$$G = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2 + R_2'}{2R_1}\right)$$

2.5.1 Caso con ingressi collegati a tensione di modo comune

Si ottiene $V_{1x} = V_{\text{CM}} = V_{2x}$ da cui si ottiene che la caduta di potenziale tra $2R_1$ è nulla e la corrente che circola è nulla. Di conseguenza l'eventuale tensione di modo comune agli ingressi non viene amplificata dallo stadio iniziale e viene semplicemente propagata.

2.6 Amplificatori operazionali di corrente

Si vanno a considerare amplificatori **grounded**.

La seguente configurazione è detta current-mirror:

$$i_{\text{load}} = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{p}}}{R_1} = \frac{V_n - R_2 i_2 - V_p}{R_1}$$

considerando il virtual short e $i_{\text{in}} = i_2$ si ottiene

$$i_{\text{load}} = -\frac{R_2}{R_1} i_{\text{in}}$$

Un'altra configurazione si ottiene:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{n}} = V_{\text{p}}$$

da cui si ottiene $R_1 i_1 = R_2 i_2$, da cui $i_{\text{load}} = i_1 + i_2$

$$i_{\text{load}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_{\text{in}}$$

2.7 Amplificatori operazionali di transresistenza

In questa configurazione si ottiene $V_{\text{out}} = -Ri_{\text{in}}$. In condizioni di idealità $R_{\text{in}} = 0$ e $R_{\text{out}} = 0$